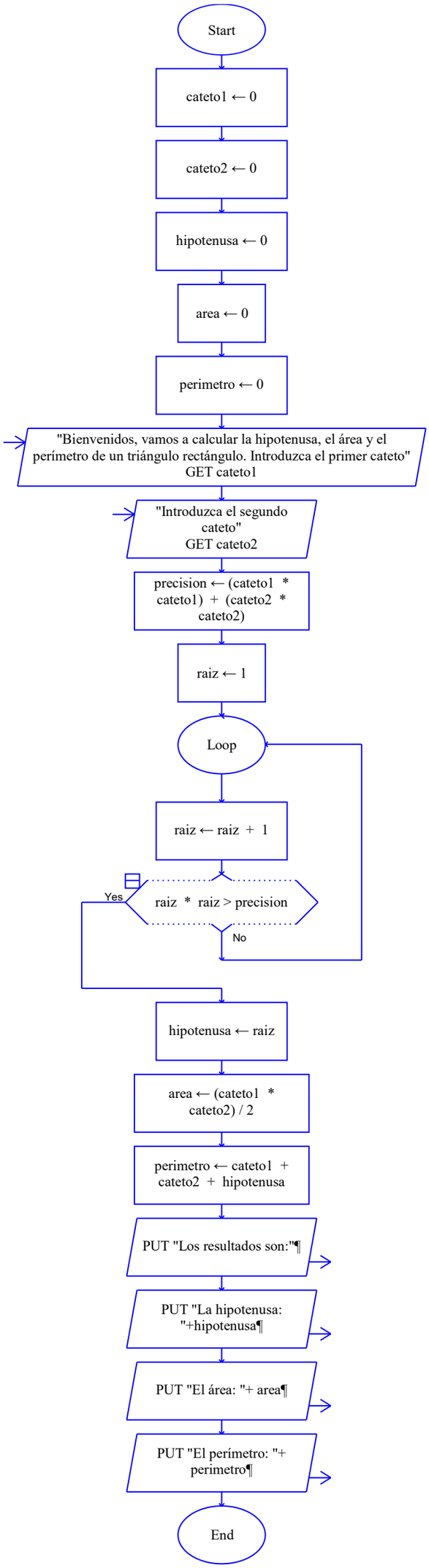
Grupo 5 - Algoritmo y DFD - Tarea1

1. Inicio
2. Inicializar en cero los acumuladores hipotenusa, area y perimetro
3. Desplegar mensaje por pantalla "Bienvenidos, vamos a calcular la hipotenusa, el área y el perímetro de un triángulo rectángulo."
4. Desplegar por pantalla "Introduzca el primer cateto"
5. Leer Cateto1
6. Desplegar por pantalla "Introduzca el segundo cateto"
7. Leer Cateto2
8. Calcular la hipotenusa
    raiz = 1.0
    precision = 0.00001
    Mientras | raiz * raiz - (cateto1 * cateto1 + cateto2 * cateto2)| > precision Hacer
        raiz = 0.5 * (raiz + (cateto1 * cateto1 + cateto2 * cateto2) / raiz)
    Fin Mientras
9. hipotenusa = raiz
10. Calcular el área
    area = (cateto1 * cateto2) / 2
11. Calcular el perímetro
    perimetro = cateto1 + cateto2 + hipotenusa
12. Desplegar por pantalla "Los resultados son: "
13. Desplegar por pantalla "La hipotenusa: " + hipotenusa
14. Desplegar por pantalla "El área: " + area
15. Desplegar por pantalla "El perímetro: " + perimetro
16. Fin


Start
cateto1 ← 0
cateto2 ← 0
hipotenusa ← 0
area ← 0
perimetro ← 0
"Bienvenidos, vamos a calcular la hipotenusa, el área y el perímetro de un triángulo rectángulo. Introduzca el primer cateto"
GET cateto1
"Introduzca el segundo cateto"
GET cateto2
precision ← (cateto1 * cateto1) + (cateto2 * cateto2)
raiz ← 1
Loop
raiz ← raiz + 1
Yes
raiz * raiz > precision
No
hipotenusa ← raiz
area ← (cateto1 * cateto2) / 2
perimetro ← cateto1 + cateto2 + hipotenusa
PUT "Los resultados son:"¶
PUT "La hipotenusa: "+hipotenusa¶
PUT "El área: "+ area¶
PUT "El perímetro: "+ perimetro¶
End